

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №3

Сервис-ориентированная архитектура

Вариант: 8982

Выполнили:

студент 4 курса

Батманов Даниил Евгеньевич 

Группа: Р3407

Принял:

Цопа Евгений Алексеевич

Отчёт принят «__»_____2026 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2026

Задание

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Переработать веб-сервисы из лабораторной работы #2 таким образом, чтобы они реализовывали основные концепции микросервисной архитектуры. Для этого внести в оба сервиса -- "вызываемый" и "вызывающий" перечисленные ниже изменения.

Изменения в "вызываемом" сервисе:

- Конфигурировать окружение для работы сервиса на платформе Spring Boot.
- Запустить второй экземпляр сервиса на другом порту. Реализовать балансировку нагрузки между экземплярами с помощью Nginx.
- Реализовать механизм Service Discovery. Для этого установить Consul и интегрировать свой сервис с ним, автоматически регистрируя в момент запуска.

Изменения в "вызывающем" сервисе:

- Разделить приложение на два модуля -- веб-приложение с веб-сервисом и EJB-jar с бизнес-компонентами.
- Переместить всю логику из класса сервиса в Stateless EJB. В классе сервиса оставить только обращение к методам бизнес-интерфейса. EJB-компонент должен быть доступен удаленно (иметь Remote-интерфейс).
- Сформировать на уровне сервера приложений пул компонентов EJB настраиваемой мощности, динамически расширяемый при увеличении нагрузки.
- Настроить второй экземпляр сервера приложений на другом порту, "поднять" на нём вторую копию веб-сервиса и пула EJB.
- Настроить балансировку нагрузки на оба запущенных узла через Nginx.

Оба веб-сервиса и клиентское приложение должны сохранить полную совместимость с API, реализованными в рамках предыдущих лабораторных работ.

Ход работы

Исходный код:

Сервис 1 - <https://github.com/CodeAxeAttacks/organization-service>

Сервис 2 - <https://github.com/CodeAxeAttacks/organization-manager>

Фронт - https://github.com/CodeAxeAttacks/frontend_soa

Заключение

В ходе лабораторной работы были успешно переработаны существующие веб-сервисы в соответствии с основными концепциями микросервисной архитектуры. Для вызываемого сервиса (условно "провайдер") реализованы: конфигурация Spring Boot, горизонтальное масштабирование (запуск второго экземпляра) и балансировка нагрузки через Nginx, а также интеграция с Consul для автоматической регистрации (Service Discovery).

Вызывающий сервис ("клиент") был модуляризирован: бизнес-логика выделена в Stateless EJB с удаленным интерфейсом, что позволило организовать на уровне сервера приложений настраиваемый и масштабируемый пул компонентов. Система была развернута на двух узлах сервера приложений с балансировкой нагрузки через Nginx.